SENAI

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Curso: OPERADOR DE COMPUTADOR
Unidade Curricular: Conceitos de Hardware
Instrutor: Elielson Mourão

1. Compreendendo a atividade

O computador é formado por diversos componentes físicos que trabalham em conjunto para permitir o processamento, o armazenamento e a transmissão de informações. Conhecer esses componentes é fundamental para quem deseja atuar na área de informática.

Nesta atividade, os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre conceitos de hardware, identificar os principais componentes de um computador, compreender suas funções e reconhecer sua importância para o funcionamento do equipamento. Após a pesquisa, deverão elaborar um trabalho digitado e preparar uma apresentação de slides para compartilhar os conhecimentos adquiridos.

2. Objetivos de aprendizagem

- Compreender o conceito de hardware e sua importância.
- Identificar os principais componentes físicos de um computador.
- Conhecer a função e as características dos componentes internos e periféricos.
- Diferenciar dispositivos de entrada, saída e armazenamento.
- Compreender como os componentes trabalham em conjunto.
- Desenvolver habilidades de pesquisa, organização, comunicação e apresentação oral.
- Utilizar ferramentas digitais para elaborar documentos e apresentações.

3. Organização dos grupos

A atividade poderá ser realizada em grupos de até 3 alunos, conforme orientação do instrutor. Cada grupo deverá escolher ou receber um tema relacionado a hardware. Todos os integrantes deverão participar da pesquisa, da elaboração do trabalho e da apresentação oral.

4. Temas para pesquisa

Tema 1 — Conceitos básicos de hardware

- O que é hardware?
- Qual é a diferença entre hardware e software?
- Qual é a importância do hardware para o funcionamento do computador?
- Quais são os principais tipos de hardware?
- Como hardware e software trabalham juntos?

Tema 2 — Placa-mãe e processador

- O que é uma placa-mãe e qual é sua função?
- O que é um processador (CPU)?
- O que significam núcleos e frequência do processador?

- Como identificar características básicas desses componentes?
- Qual é a relação entre placa-mãe e processador?

Tema 3 — Memórias do computador

- O que é memória RAM?
- Qual é a diferença entre memória RAM e memória ROM?
- O que é memória cache?
- O que acontece quando um computador possui pouca memória RAM?
- Qual é a diferença entre memória e armazenamento?

Tema 4 — Dispositivos de armazenamento

- O que são dispositivos de armazenamento?
- Qual é a diferença entre HD e SSD?
- O que são pendrives e cartões de memória?
- Quais são as vantagens e desvantagens dos diferentes dispositivos?
- Como escolher uma solução de armazenamento adequada?

Tema 5 — Periféricos de entrada e saída

- O que são periféricos?
- Quais dispositivos são considerados de entrada?
- Quais dispositivos são considerados de saída?
- Existem dispositivos que exercem as duas funções?
- Apresente exemplos de periféricos utilizados no cotidiano.

Tema 6 — Fonte de alimentação, gabinete e refrigeração

- Qual é a função da fonte de alimentação?
- Para que serve o gabinete?
- Qual é a importância dos ventiladores e dos dissipadores?
- O que pode acontecer quando um computador superaquece?
- Quais cuidados contribuem para a conservação desses componentes?

Tema 7 — Placas de vídeo, som e rede

- Qual é a função da placa de vídeo?
- Qual é a diferença entre vídeo integrado e placa de vídeo dedicada?
- Para que serve uma placa de som?
- Qual é a função da placa de rede?
- Como esses componentes contribuem para o uso do computador?

Tema 8 — Portas, conectores e cabos

- O que são portas e conectores?
- Para que servem USB, HDMI, Ethernet e conectores de áudio?
- Qual é a diferença entre USB-A e USB-C?
- Quais são os principais cabos utilizados em computadores?
- Como identificar o conector correto para cada equipamento?

Tema 9 — Tipos de computadores e suas características

- Quais são as diferenças entre desktop, notebook, tablet e computador compacto?
- Quais componentes podem ser substituídos ou atualizados?
- Quais são as vantagens e limitações de cada tipo?

- Que equipamento é mais adequado para diferentes necessidades?
- Como o hardware influencia o desempenho do computador?

Tema 10 — Cuidados, manutenção e evolução do hardware

- Quais cuidados ajudam a conservar os componentes?
- O que é manutenção preventiva?
- Quais são os sinais de superaquecimento ou falha de hardware?
- Quais cuidados de segurança devem ser adotados antes de qualquer intervenção física?
- Como os componentes dos computadores evoluíram ao longo do tempo?

5. Etapa 1 — Pesquisa

O grupo deverá pesquisar o tema utilizando fontes confiáveis e variadas, como:

- Sites especializados em informática;
- Sites oficiais de fabricantes;
- Livros e apostilas técnicas;
- Vídeos educativos;
- Artigos e materiais didáticos;
- Ferramentas de inteligência artificial, como apoio à pesquisa e à compreensão dos conceitos.

Atenção: não basta copiar e colar textos encontrados na internet ou gerados por inteligência artificial. O grupo deverá verificar as informações, compreender o conteúdo e ser capaz de explicá-lo durante a apresentação.

6. Etapa 2 — Elaboração do trabalho digitado

O trabalho deverá ser elaborado em um editor de texto, como Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer ou outra ferramenta de preferência do grupo. O documento deverá conter:

- Capa: nome da instituição, curso, unidade curricular, tema, nomes dos integrantes, nome do instrutor, cidade e ano.
- Introdução: apresentação do tema e explicação sobre sua importância.
- Desenvolvimento: explicação dos conceitos pesquisados, características, funções, exemplos e aplicações práticas.
- Imagens ilustrativas: fotografias, desenhos, esquemas ou imagens dos componentes estudados, acompanhados de legendas.
- Conclusão: resumo do que o grupo aprendeu e da importância do tema para a área de informática.
- Referências: relação das fontes utilizadas, com títulos e links dos sites, quando disponíveis, além de livros, vídeos ou outros materiais consultados.

Orientações para o documento (não obrigatório)

- Extensão sugerida: de 4 a 7 páginas, incluindo capa e referências.
- Fonte sugerida: Arial ou Calibri, tamanho 12 para o texto.
- Organizar títulos e subtítulos.
- Garantir boa legibilidade, organização e correção ortográfica.
- Utilizar imagens que contribuam para a compreensão do assunto.
- Entregar em formato PDF ou DOCX, conforme orientação do instrutor.

7. Etapa 3 — Elaboração da apresentação de slides

Cada grupo deverá preparar uma apresentação para explicar o tema pesquisado aos colegas. Poderá utilizar qualquer plataforma ou software de sua preferência, como Microsoft PowerPoint, Google Apresentações, Canva, LibreOffice Impress, Prezi, Gamma ou outra ferramenta.

Estrutura sugerida dos slides (apenas sugestão)

- Slide 1: título do trabalho e identificação dos integrantes.
- Slide 2: introdução ao tema.
- Slide 3: conceitos fundamentais.
- Slides 4 e 5: características, funções e exemplos dos componentes.
- Slide 6: imagens, esquema ilustrativo ou comparação entre componentes.
- Slide 7: aplicação prática e importância do tema.
- Slide 8: curiosidades ou informações relevantes.
- Slide 9: conclusão do grupo.
- Slide 10: referências utilizadas.

A quantidade de slides poderá ser ajustada conforme o tema e a orientação do instrutor.

Recomendações para os slides (apenas recomendações)

- Utilizar textos curtos e objetivos.
- Priorizar imagens que ajudem a explicar o conteúdo.
- Evitar copiar parágrafos inteiros do trabalho digitado.
- Utilizar fontes legíveis e cores que facilitem a leitura.
- Organizar as informações em sequência lógica.
- Conferir a ortografia e o funcionamento de links, vídeos ou outros recursos.

8. Etapa 4 — Apresentação oral

Cada grupo deverá apresentar os resultados da pesquisa para a turma.

- Explicar o tema com clareza.
- Demonstrar compreensão do conteúdo pesquisado.
- Utilizar os slides como apoio visual.
- Apresentar exemplos práticos sempre que possível.
- Dividir a apresentação entre os integrantes.
- Responder às perguntas do instrutor e dos colegas.

Evite ler integralmente os slides. O objetivo é explicar o conteúdo com suas próprias palavras.

9. Etapa 5 — Demonstração prática ou exemplo aplicado

Além da pesquisa teórica, cada grupo deverá apresentar pelo menos uma aplicação prática relacionada ao tema.

- Mostrar imagens de uma placa-mãe e identificar seus principais elementos.
- Comparar um HD e um SSD.
- Demonstrar a diferença entre dispositivos de entrada e saída.
- Apresentar diferentes tipos de conectores e explicar suas funções.
- Comparar configurações de computadores destinadas a atividades distintas.
- Explicar como a memória RAM e o processador influenciam o desempenho.

Caso não seja possível utilizar componentes físicos, poderão ser utilizados vídeos, fotografias, diagramas ou simulações.

10. Critérios de avaliação

A atividade valerá 10,0 pontos, distribuídos da seguinte forma:

Critério	Pontuação
Qualidade da pesquisa e confiabilidade das fontes	2,0
Compreensão dos conceitos e precisão das informações	2,0
Organização e qualidade do trabalho digitado	1,5
Organização e qualidade visual dos slides	1,5
Clareza, domínio do conteúdo e participação na apresentação	2,0
Demonstração prática, exemplos e aplicação dos conhecimentos	1,0
TOTAL	**10,0**

11. Entregas obrigatórias

- Trabalho de pesquisa digitado.
- Apresentação de slides.
- Apresentação oral para a turma.

Os arquivos deverão ser identificados com o tema e os nomes dos integrantes.

12. Considerações finais

Esta atividade tem como finalidade desenvolver conhecimentos técnicos e habilidades importantes para a formação profissional em informática. Mais do que encontrar informações, o grupo deverá compreender o funcionamento dos componentes, relacionar os conceitos com situações reais e demonstrar que é capaz de explicar o conteúdo de maneira clara e organizada.

PESQUISE, COMPREENDA, ORGANIZE E COMPARTILHE SEUS CONHECIMENTOS!